《高等微积分 1》期中试卷

本试卷分两页, 共七道试题, 其中第 $1,2,3,4,5$ 题每小问各 5 分, 第 $6,7$ 题每题 10 分.

1 (1) 叙述一元函数 f 在点 x_0 处可微的定义.

(2) 证明: 一元函数 f 在点 x_0 处可微当且仅当 f 在 x_0 处可导.

(3) 假设 f 在 $\mathbf{R}$ 上处处可导, 能否说明它的导函数 f' 是 $\mathbf{R}$ 上的连续函数? 需要证明你的断言.

5分

① 称 f 在 x_0 处可微, 如果存在 $A\in\mathbb{R}$ 使得

$f(x_0+h)=f(x_0)+Ah+\alpha(h)$ 对 0 的某邻域中的 h 成立, 且有 $\lim\limits_{h\to 0}\frac{\alpha(h)}{h}=0$

写出画线等式即可

② f 在 x_0 处可导

共5分

$\Leftrightarrow$ 极限 $\lim\limits_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$ 存在

若分开写

$\Leftrightarrow$ $\exists A\in\mathbb{R}$ 使 $\lim\limits_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)-Ah}{h}=0$

可导⇒可微3分

$\Leftrightarrow$ $\exists A\in\mathbb{R}$ 使 $f(x_0+h)=f(x_0)+Ah+\alpha(h)$ 且 $\lim\limits_{h\to 0}\frac{\alpha(h)}{h}=0$

可微⇒可导2分

$\Leftrightarrow$ f 在 0 处可微

③ 可导函数的导函数不一定连续 结论 1分

考虑 $f(x)=\begin{cases} x^2\sin\frac{1}{x}, & x\neq 0 \\ 0, & x=0 \end{cases}$ 例子 1分

有 $\forall x\neq 0$, $f'(x)=2x\sin\frac{1}{x}+x^2\left(\cos\frac{1}{x}\right)(-x^{-2})$ 1分

$=2x\sin\frac{1}{x}-\cos\frac{1}{x}$

且 $f'(0)=\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}x\sin\frac{1}{x}=0$ 1分

故 f 在 $\mathbb{R}$ 上处处可导. 但 1分

$\lim\limits_{x\to 0}f'(x)=\lim\limits_{x\to 0}\left(2x\sin\frac{1}{x}-\cos\frac{1}{x}\right)$

前一部分 $\lim\limits_{x\to 0}2x\sin\frac{1}{x}$ 有极限, 后一部分 $\lim\limits_{x\to 0}\left(-\cos\frac{1}{x}\right)$

无极限(因为 $\cos\frac{1}{x}$ 在 0 附近振荡)

这表明 $\lim\limits_{x\to 0}f'(x)$ 不存在, 所以 f' 在 0 处不连续

#

2 定义函数 $f:\mathbf{R}\to\mathbf{R}$ 为 $f(x)=|x|^3,\forall x\in\mathbf{R}$.

(1) 计算 f 的二阶导函数 $f''(x)$.

(2) f 在 $x=0$ 处有三阶导吗? 即确定 $f^{(3)}(0)$ 是否存在, 并说明理由.

解 (1) $f(x)=\begin{cases} x^3 & x\geq 0 \\ -x^3 & x<0 \end{cases}$

$\Rightarrow f'(x)=\begin{cases} 3x^2 & x>0 \\ -3x^2 & x<0 \end{cases}$ 1分

$f'(0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|x|^3}{x}=\lim\limits_{x\to 0}(\pm|x|^2)=0$ 1分

进一步 $f''(x)=\begin{cases} 6x & x>0 \\ -6x & x<0 \end{cases}$ 1分

$f''(0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f'(x)-f'(0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}(\pm 3x)=0$ 2分

(2) $f^{(3)}(0)$ 不存在. 结论 1分

因为 $f^{(3)}(0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f^{(2)}(x)-f^{(2)}(0)}{x}$ $f^{(3)}$ 定义式 1分

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{6|x|}{x}$ 不存在.

3分 但仍存因为 $\lim\limits_{x\to 0+}\dfrac{6|x|}{x}=6$. $\lim\limits_{x\to 0-}\dfrac{6|x|}{x}=-6$

两者不同.

#

3 (1) 给定正数 $a \neq 1$, 计算数列极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(n\log_a(1+\frac{1}{n})\right)$.

(2) 给定正数 a, 计算数列极限 $\lim\limits_{n\to\infty}(2a^{1/n}-1)^n$.

(3) 计算函数极限 $\lim\limits_{x\to 1-}\frac{\arccos x}{\sqrt{1-x}}$.

(4) 设 a,b,c 是正数, 请确定如下函数极限

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{a^{1/x}+b}{c}\right)^x$$

何时存在, 并在极限存在的情形下, 算出极限值.

(5) 计算函数极限 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{e-(1+x)^{1/x}}{x}$, 其中 $e=\lim\limits_{n\to\infty}(1+\frac{1}{n})^n$ 是自然对数的底数.

解① $\lim\limits_{n\to\infty} n\log_a(1+\frac{1}{n}) = \lim\limits_{n\to\infty}\frac{n\ln(1+\frac{1}{n})}{\ln a}$

$= \frac{1}{\ln a}\lim\limits_{n\to\infty}\ln(1+\frac{1}{n})^n = \frac{1}{\ln a}\ln e = \frac{1}{\ln a}$

计算过程 3分　答案 2分

(用到 $\lim\limits_{n\to\infty}(1+\frac{1}{n})^n = e$ 以及 $\ln x$ 是连续函数)

② $a=1$ 时所求极限为 1, 以下设 $a\neq 1$,

则 $\lim\limits_{n\to\infty}(2a^{1/n}-1)^n = \lim\limits_{n\to\infty}\left(1+2(a^{\frac{1}{n}}-1)\right)^n$

$= \lim\limits_{n\to\infty}\left(\left(1+2(a^{\frac{1}{n}}-1)\right)^{\frac{1}{2(a^{1/n}-1)}}\right)^{2(a^{\frac{1}{n}}-1)n}$ 记为 L

1分

注意到 $2(a^{\frac{1}{n}}-1)\to 0$ 且项均不等于0. 利用 Heine Theorem

及 $\lim\limits_{t\to 0}(1+t)^{1/t}=e$ 可知 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+2(a^{\frac{1}{n}}-1)\right)^{\frac{1}{2(a^{1/n}-1)}}=e$

1分

另外 $\lim\limits_{n\to\infty}2(a^{\frac{1}{n}}-1)n = 2\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a^{\frac{1}{n}}-1}{\frac{1}{n}} = 2(a^x)'\Big|_{x=0} = 2\ln a$

1分

结合起来即得所求极限 $L=e^{2\ln a}=a^2$ 答案 2分

第三题解答

③ 用洛必达法则 $\lim\limits_{x\to 1-}\dfrac{\arccos x}{\sqrt{1-x}}$

计算过程3分 $=\lim\limits_{x\to 1-}\dfrac{-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}}{\frac{1}{2}\frac{1}{\sqrt{1-x}}(-1)}=\lim\limits_{x\to 1-}\dfrac{2}{\sqrt{1+x}}=\sqrt{2}$ 答案2分

④ 注意到对正数 a 有 $\lim\limits_{x\to+\infty}a^{1/x}=1$，则 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{a^{\frac{1}{x}}+b}{c}=\dfrac{1+b}{c}$

- 当 $\frac{1+b}{c}>1$ 时取 $\frac{1+b}{c}>q>1$，则当 x 充分大时 $\dfrac{a^{\frac{1}{x}}+b}{c}>q$ 1分

  $\Rightarrow\left(\dfrac{a^{\frac{1}{x}}+b}{c}\right)^x>q^x$，由 $q>1$ 知此时所求极限不存在.

- 当 $\frac{1+b}{c}<1$ 时取 $\frac{1+b}{c}<q<1$，当 x 充分大时 $\dfrac{a^{\frac{1}{x}}+b}{c}<q$ 1分

  $\Rightarrow\left(\dfrac{a^{\frac{1}{x}}+b}{c}\right)^x<q^x$，由 $q<1$ 知所求极限(记为 L)$=0$

- 当 $\frac{1+b}{c}=1$ 时，$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln\left((a^{\frac{1}{x}}+b)/c\right)}{\frac{1}{x}}\overset{\text{洛必达}}{=\!=}\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\frac{c}{a^{\frac{1}{x}}+b}\frac{1}{c}\cdot a^{\frac{1}{x}}\cdot\ln a\left(-\frac{1}{x^2}\right)}{-x^{-2}}$

此步骤2分 $=\dfrac{1}{c}\ln a$ 可得 $L=e^{\frac{1}{c}\ln a}=a^c$ 答案1分

⑤ $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e-(1+x)^{\frac{1}{x}}}{x}\overset{\text{洛必达}}{=\!=}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{-(1+x)^{\frac{1}{x}}\left(\frac{1}{x}\ln(1+x)\right)'}{1}$

计算过程3分 $=\lim\limits_{x\to 0}-e\left(-\dfrac{1}{x^2}\ln(1+x)+\dfrac{1}{x}\dfrac{1}{1+x}\right)=\lim\limits_{x\to 0}e\dfrac{\ln(1+x)-\frac{x}{1+x}}{x^2}$

$\overset{\text{洛必达}}{=\!=}e\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{1}{1+x}-\left(\frac{1}{1+x}\right)^2}{2x}=e\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{2(1+x)^2}=\dfrac{1}{2}e$ 答案2分

4 设 n 是正整数.

(1) 证明: 方程

$$x^n + x^{n-1} + \cdots + x - 1 = 0$$

有唯一的正实数解. 记此解为 a_n. 证明: $a_n \leq 1$.

(2) 证明: $\{a_n\}_{n\geq 1}$ 是严格单调递减的.

(3) 证明:

$$a_n^{n+1} - 2a_n + 1 = 0,$$

并由此计算极限 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n$ 的值.

解 ① 记 $f_n(x) = x^n + x^{n-1} + \cdots + x - 1$ 则 f_n 显然连续

注意到 $f_n(0) = -1 < 0$, $f_n(1) = n - 1 \geq 0$

由介值定理 $\exists x_0 \in (0, 1]$ 使得 $f_n(x_0) = 0$

4分

又由于 f_n 在 $\mathbb{R}_+$ 上严格单调↗, 故 f_n 在 $\mathbb{R}_+$ 只有前述唯一的根, 记为 $a_n \in (0, 1]$

1分

② 由定义 $a_n^n + \cdots + a_n - 1 = 0$ 可得

$$f_{n+1}(a_n) = (a_n)^{n+1} + (a_n^n + \cdots + a_n - 1) = a_n^{n+1} > 0 = f_{n+1}(a_{n+1})$$

利用 f_{n+1} 严格↗ 即得 $a_n > a_{n+1}$.

5分

③ 由 $a_n^n+\cdots+a_n=1$，两边乘以 a_n-1，可得

$$(a_n-1)(a_n^n+\cdots+a_n+1)=(a_n-1)\cdot 2$$

即有 $a_n^{n+1}-1=2a_n-2$ 1分

$$\Rightarrow a_n^{n+1}-2a_n+1=0 \quad (*)$$

利用②的结论 $\{a_n\}\downarrow$ 且有下界0，由Weierstrass

1分 Theorem 可知 $L=\lim_{n\to\infty}a_n$ 存在，注意到 $a_2<a_1=1$，对 $\forall n\geq 2$

有 $a_n^{n+1}\leq a_2^{n+1}$，可知 $\lim_{n\to\infty}a_n^{n+1}=0$。1分

对(*)两边取极限，即有

$$0=\lim_{n\to\infty}(a_n^{n+1}-2a_n+1)=\lim_{n\to\infty}a_n^{n+1}-2L+1=1-2L$$

$$\Rightarrow L=\frac{1}{2}$$

2分，其中等号1分

5 设函数 $f:\mathbf{R}\to\mathbf{R}$ 处处可导, 称满足 $f(x)=x$ 的 x 为 f 的不动点.

(1) 证明: 如果 $f'(x)$ 处处不等于 1, 则 f 至多只有一个不动点.

(2) 假设存在 $A<1$ 使得对任何 $x\in\mathbf{R}$ 都有 $|f'(x)|\le A$. 证明: f 有且仅有一个不动点.

证

5分

① 反证法. 若有两个不同的不动点 x, y.

由微分中值 theorem. 可得使

$$1=\frac{f(x)-f(y)}{x-y}=f'(\xi),$$ 与 f' 处处不等 1 矛盾!

② 在此条件下, $\forall x, y$ 由微分中值 thm. 可得

$$\left|\frac{f(x)-f(y)}{x-y}\right|=|f'(\xi)|\le A$$ 2分

即有 $|f(x)-f(y)|\le A|x-y|$ $\forall x, y$ 2分

这说明 f 是压缩映射. 由压缩映像 1分

theorem (课上证过) 可知 f 有唯一的不动点

6 设映射 $f:\mathbf{R}\to\mathbf{R}$ 满足对任何 $x,y\in\mathbf{R}$ 都有

$$|f(x)-f(y)|\le(x-y)^2.$$

证明: f 是常值函数.

证明 对每个 $x_0\in\mathbf{R}$, 考虑该点处 f 的导数

$$f'(x_0)=\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$$ 定义式 2分

由条件 $\left|\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}\right|\le|x-x_0|$

即 $-|x-x_0|\le\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}\le|x-x_0|$ 4分

利用夹逼 theorem $\Rightarrow$ $\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=0$

即有 $\forall x_0,\ f'(x_0)=0$ 2分

这表明 f 是常值函数 2分

7 设 $f(x)$ 是偶数次实系数多项式, 且首项系数为 1, 即有

$$f(x) = x^{2n} + a_{2n-1}x^{2n-1} + \cdots + a_1 x + a_0.$$

证明: 存在一个多项式 $g(x)$, 使得

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt{f(x)} - g(x)\right) = 0.$$

证明 记 $f(x) = a_{2n}x^{2n} + \cdots + a_0$, $a_{2n}=1$

取 $g(x) = b_n x^n + \cdots + b_0$, $b_n = 1$

注意到 $\lim_{x\to+\infty}(\sqrt{f}-g) = \lim_{x\to+\infty}\frac{f-g^2}{\sqrt{f}+g}$ 2分

我们取 $g(x)$ 使得 $f-g^2$ 中 $x^{2n}, x^{2n-1}, \cdots, x^n$ 项系数全为 0, 这等价于 2分

$$\begin{cases} a_{2n} = b_n^2 \Rightarrow b_n = 1 \\ a_{2n-1} = b_n b_{n-1} + b_{n-1} b_n, \text{ 由于 } b_n=1 \text{ 可唯一解出 } b_{n-1} \\ a_{2n-2} = b_n b_{n-2} + b_{n-1} b_{n-1} + b_{n-2} b_n, \text{ 可唯一解出 } b_{n-2} \\ \cdots\cdots \\ a_n = b_n b_0 + b_{n-1} b_1 + \cdots + b_1 b_{n-1} + b_0 b_n \end{cases}$$

4分

已解出 $b_n, \cdots b_1$, 由 $b_n=1$ 可唯一解出 b_0

这就证明了存在 $g(x)=x^n+b_{n-1}x^{n-1}+\cdots+b_0$

使得 $f(x)-g(x)^2$ 次数 $\leq(n-1)$

由此可得

2分

$$\lim_{x\to+\infty}\sqrt{f}-g=\lim\frac{f-g^2}{\sqrt{f}+g}$$

分子是 $\deg\leq n-1$ 的多项式

分母大于 g，而 g 是 n 次多项式

$$=0$$

#